



Q. 1 मेष टोपोलॉजी में यदि नोड्स की संख्या n है, तो उपयोग की जाने वाली केबलों की संख्या के लिए सही सूत्र क्या है?

Q. 1 If there are n nodes in a mesh topology, what is the correct formula for the number of cables used?

- (A) $n(n+1)/2$ / $n(n+1)/2$
- (B) $n(n-1)/2$ / $n(n-1)/2$
- (C) $n-1$ / $n-1$
- (D) $n(n-2)$ / $n(n-2)$

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: मेष टोपोलॉजी में, प्रत्येक नोड को अन्य सभी नोड्स से जुड़ना होता है, जिसके लिए आवश्यक केबलों की संख्या $n(n-1)/2$ है।

Explanation: In mesh topology, every node must connect to all other nodes, requiring $n(n-1)/2$ cables.

Q. 2 निम्नलिखित में से कौन सा .NET फ्रेमवर्क का संस्करण है जो 2023 में जारी किया गया था?

Q. 2 Which of the following versions of the .NET Framework was released in 2023?

- (A) 1.0 / 1.0
- (B) 4.5 / 4.5
- (C) 6.0 / 6.0
- (D) 8.0 / 8.0

Correct Answer: D

स्पष्टीकरण: .NET 8.0 का नवीनतम संस्करण 14 नवंबर 2023 को जारी किया गया था।

Explanation: The latest version of .NET 8.0 was released on 14 November 2023.

Q. 3 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. Unary ऑपरेटर केवल एक ऑपरेंड पर कार्य करता है। 2.

मॉड्युलस ऑपरेटर (%) शेषफल लौटाता है। 3. कंस्ट्रक्टर को हमेशा प्राइवेट सेक्शन में घोषित किया जाना चाहिए।

Q. 3 Which of the following statements is correct? 1. Unary operators operate on only one operand. 2. The modulus operator (%) returns the remainder. 3. Constructors must always be declared in the private section.

- (A) केवल 1 और 2 सही हैं। / Only 1 and 2 are correct.
- (B) केवल 2 और 3 सही हैं। / Only 2 and 3 are correct.
- (C) 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। / All 1, 2, and 3 are correct.
- (D) केवल 1 और 3 सही हैं। / Only 1 and 3 are correct.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक सेक्शन में घोषित होते हैं, इसलिए तीसरा कथन गलत है।

Explanation: Constructors are always declared in the public section, making the third statement incorrect.

Q. 4 इंटरनेट का आधिकारिक जन्म किस तिथि को माना जाता है?

Q. 4 On which date is the birth of the Internet officially considered?

- (A) 1969 / 1969
- (B) 1 जनवरी 1983 / 1 January 1983
- (C) 1991 / 1991
- (D) 1971 / 1971

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: 1 जनवरी 1983 को TCP/IP को आधिकारिक तौर पर अपनाने के साथ इंटरनेट का जन्म माना जाता है।

Explanation: The birth of the Internet is considered to be 1 January 1983, when TCP/IP was officially adopted.



Q. 5 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कार्यक्रमों के विकास का सही कालानुक्रम क्या है? I. MS-Office 1.0 II. .docx एक्सटेंशन का उपयोग

Q. 5 What is the correct chronology of MS Office program evolution? I. MS-Office 1.0 II. Usage of .docx extension

- (A) I के बाद II / I followed by II
- (B) II के बाद I / II followed by I
- (C) दोनों एक साथ शुरू हुए / Both started simultaneously
- (D) इनमें से कोई नहीं / None of these

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: MS-Office 1.0 का रिलीज़ 1990 में हुआ था, जबकि .docx 2007 में आया था।

Explanation: MS-Office 1.0 was released in 1990, whereas .docx was introduced in 2007.

Q. 6 जावा में ऑब्जेक्ट के इनिशियलाइजेशन प्रक्रिया का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? 1. ऑब्जेक्ट का निर्माण 2. मेंबर वेरिएबल्स को मान आवंटित करना 3. कंस्ट्रक्टर को कॉल करना

Q. 6 What is the correct chronological order of the object initialization process in Java? 1. Creation of the object 2. Assigning values to member variables 3. Invocation of the constructor

- (A) 1, 3, 2 / 1, 3, 2
- (B) 3, 1, 2 / 3, 1, 2
- (C) 2, 1, 3 / 2, 1, 3
- (D) 1, 2, 3 / 1, 2, 3

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: ऑब्जेक्ट पहले बनाया जाता है, फिर कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और अंततः वेरिएबल्स इनिशियलाइज़ होते हैं।

Explanation: The object is created first, the constructor is called, and finally, variables are initialized.

Q. 7 Java प्रोग्राम के संकलन और निष्पादन का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? 1. JIT कंपाइलर द्वारा निष्पादन गति में सुधार। 2. Java कंपाइलर द्वारा सोर्स कोड (.java) का बाइट कोड में संकलन। 3. उच्च-स्तरीय प्रोग्राम (HLL) का निर्माण। 4. JVM द्वारा बाइट कोड का रनटाइम पर मशीन कोड में रूपांतरण।

Q. 7 What is the correct chronological order of the Java program compilation and execution? 1. Improvement in execution speed by JIT compiler. 2. Compilation of source code (.java) into byte code by Java compiler. 3. Creation of High-Level Language (HLL) program. 4. Conversion of byte code into machine code by JVM at runtime.

- (A) 3, 2, 4, 1 / 3, 2, 4, 1
- (B) 2, 3, 4, 1 / 2, 3, 4, 1
- (C) 3, 2, 1, 4 / 3, 2, 1, 4
- (D) 2, 4, 3, 1 / 2, 4, 3, 1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: क्रम: प्रोग्राम लिखना (3), कंपाइलर द्वारा बाइटकोड बनाना (2), JVM द्वारा मशीन कोड में बदलना (4), और JIT द्वारा गति बढ़ाना (1)।

Explanation: Sequence: Writing program (3), compilation to bytecode (2), conversion to machine code by JVM (4), and JIT optimization (1).



Q. 8 आगमन विधि के चरणों का सही अनुक्रम क्या है? 1. घटनाओं का निरीक्षण 2. सिद्धांतों का निर्माण 3. घटनाओं का विश्लेषण

Q. 8 What is the correct sequence of steps in the Inductive Method? 1. Observation of events 2. Construction of principles 3. Analysis of events

- (A) 1, 3, 2 / 1, 3, 2
- (B) 3, 1, 2 / 3, 1, 2
- (C) 2, 1, 3 / 2, 1, 3
- (D) 1, 2, 3 / 1, 2, 3

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: आगमन विधि में पहले निरीक्षण, फिर विश्लेषण और अंत में सिद्धांतों का निर्माण होता है।

Explanation: The Inductive method involves observation, followed by analysis, and finally the construction of principles.

Q. 9 Java Program में Source File का Extension क्या होता है?

Q. 9 What is the extension of a Java source file?

- (A) .class / .class
- (B) .java / .java
- (C) .jar / .jar
- (D) .jre / .jre

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: Source File का Extension .java होता है जबकि Compile होने पर .class बनती है।

Explanation: The source file uses .java, while compilation generates .class.

Q. 10 MS-Office के विकास का सही कालानुक्रमिक क्रम (पुराने से नया) चुनें: 1. Microsoft की स्थापना 2. MS-Office 1.0 का रिलीज 3. PowerPoint का .pptx एक्सटेंशन का उपयोग

Q. 10 Choose the correct chronological order (oldest to newest) of Microsoft development: 1. Establishment of Microsoft 2. Release of MS-Office 1.0 3. Use of .pptx extension in PowerPoint

- (A) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (B) 2, 1, 3 / 2, 1, 3
- (C) 1, 3, 2 / 1, 3, 2
- (D) 3, 2, 1 / 3, 2, 1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Microsoft की स्थापना 1975 में हुई, MS-Office 1.0 1990 में आया, और 2007 से .pptx एक्सटेंशन का उपयोग शुरू हुआ।

Explanation: Microsoft was established in 1975, MS-Office 1.0 was released in 1990, and the .pptx extension for PowerPoint was introduced in 2007.

Q. 11 निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन उच्च विलंबता (latency) के लिए जाना जाता है?

Q. 11 Which of the following internet connection types is known for high latency?

- (A) डायल-अप (Dial-up) / Dial-up
- (B) DSL / DSL
- (C) सैटेलाइट (Satellite) / Satellite
- (D) फाइबर (Fiber) / Fiber

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: स्टारलिनक जैसी सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं में उच्च विलंबता (high latency) होती है।

Explanation: Satellite internet services like Starlink are characterized by high latency.



Q. 12 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. क्लास A का दायरा 0-126 है। 2. क्लास B का दायरा 128-191 है। 3. क्लास C का दायरा 192-223 है।

Q. 12 Consider the following statements: 1. Class A range is 0-126. 2. Class B range is 128-191. 3. Class C range is 192-223.

- (A) केवल 1 और 2 सही हैं। / Only 1 and 2 are true.
- (B) केवल 2 और 3 सही हैं। / Only 2 and 3 are true.
- (C) 1, 2, और 3 सभी सही हैं। / All 1, 2, and 3 are true.
- (D) कोई भी सही नहीं है। / None are true.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: IPv4 के लिए तीनों श्रेणियों (Class A, B, C) के दिए गए दायरे पूरी तरह सही हैं।

Explanation: The ranges provided for Class A, B, and C in IPv4 are all factually correct.

Q. 13 अभिकथन (A): 'do-while' लूप को अक्सर एक एग्जिट-कंट्रोल्ड लूप कहा जाता है क्योंकि यह प्रत्येक इटिरेशन के अंत में समाप्ति शर्त का मूल्यांकन करता है। कारण (R): यह व्यवहार गारंटी देता है कि 'do-while' लूप की बाँड़ी हमेशा कम से कम एक बार निष्पादित होगी, चाहे लूप शर्त की वैधता कुछ भी हो।

Q. 13 Assertion (A): The 'do-while' loop is often referred to as an exit-controlled loop because it evaluates the termination condition at the end of every iteration. Reason (R): This behavior guarantees that the body of a 'do-while' loop will always execute at least once, regardless of the loop condition's validity.

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
- (B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है / Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
- (C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है / (A) is true but (R) is false
- (D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है / (A) is false but (R) is true

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: दोनों कथन सही हैं; एग्जिट-कंट्रोल्ड प्रकृति स्थिति की जांच से पहले लूप बाँड़ी के निष्पादन को सुनिश्चित करती है।

Explanation: Both statements are correct; the exit-controlled nature ensures the loop body execution before the condition check.

Q. 14 निम्नलिखित में से कौन सा एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है?

Q. 14 Which of the following is an example of application software?

- (A) MS-Access / MS-Access
- (B) MS-DOS / MS-DOS
- (C) Linux / Linux
- (D) MS-Windows / MS-Windows

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: MS-Access एक एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है। अन्य विकल्प सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं।

Explanation: MS-Access is an application software used for database management. The other options are examples of system software.

Q. 15 परिदृश्य: यदि एक डेवलपर एक ऐसी क्लास लिखता है जिसमें केवल 'प्राइवेट' कंस्ट्रक्टर हैं, तो किसी अन्य क्लास से ऑब्जेक्ट बनाने का प्रयास करने पर क्या होगा?

Q. 15 Scenario: If a developer writes a class with only 'private' constructors, what will happen if another class tries to create an object?

- (A) JVM ऑब्जेक्ट बना देगा। / The JVM will create the object.
- (B) प्रोग्राम सफलतापूर्वक चलेगा। / The program will run successfully.
- (C) कंपाइलर एक एक्सेस एरर (Access error) देगा। / The compiler will throw an access error.
- (D) यह केवल रन-टाइम पर विफल होगा। / It will only fail at run-time.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: निजी (private) कंस्ट्रक्टर बाहरी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाने से रोकते हैं, जिससे संकलन त्रुटि होती है।

Explanation: Private constructors prevent external classes from creating objects, resulting in a compilation error.

Q. 16 निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें: 1. पहली बार '.NET 1.0' का रिलीज 2. 'मशीन लर्निंग' शब्द का परिचय 3. IBM 'डीप ब्लू' द्वारा गैरी कास्पारोव की हार

Q. 16 Arrange the following events in chronological order: 1. First release of '.NET 1.0' 2. Introduction of the term 'Machine Learning' 3. IBM 'Deep Blue' defeat of Garry Kasparov

- (A) 2, 3, 1 / 2, 3, 1
- (B) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (C) 3, 2, 1 / 3, 2, 1
- (D) 2, 1, 3 / 2, 1, 3

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: मशीन लर्निंग (1959), डीप ब्लू (1997), .NET 1.0 (2002)।

Explanation: Machine Learning (1959), Deep Blue (1997), .NET 1.0 (2002).

Q. 17 संख्या सादृश्यता (Numerical Analogy) में 13 : 65 का संबंध क्या है?

Q. 17 What is the relationship in the Numerical Analogy 13 : 65?

- (A) वर्ग आधारित / Square based
- (B) घन आधारित / Cube based
- (C) गुणन आधारित / Multiplication based
- (D) योग आधारित / Addition based

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: $13 \times 5 = 65$, यह एक गुणन आधारित संबंध है।

Explanation: $13 \times 5 = 65$, this is a multiplication-based relationship.

Q. 18 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के संदर्भ में, IBM Deep Blue द्वारा गैरी कास्पारोव को हराने की घटना किस वर्ष हुई थी?

Q. 18 In the context of Artificial Intelligence (AI), in which year did IBM Deep Blue defeat Garry Kasparov?

- (A) 1966 / 1966
- (B) 1956 / 1956
- (C) 1997 / 1997
- (D) 2009 / 2009

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: तथ्यों के अनुसार, 1997 में IBM Deep Blue ने शतरंज चैंपियन गैरी कास्पारोव को हराया था।

Explanation: According to the facts, IBM Deep Blue defeated chess champion Garry Kasparov in 1997.

Q. 19 भारत में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) के संबंध में, कौन सा कथन सही है?

Q. 19 Regarding Internet Service Providers (ISPs) in India, which statement is correct?

- (A) Jio और Airtel टियर-3 प्रदाता हैं / Jio and Airtel are Tier-3 providers
- (B) BSNL एक टियर-1 बैकबोन प्रदाता है / BSNL is a Tier-1 backbone provider
- (C) Jio, Airtel, VI और BSNL टियर-2 के उदाहरण हैं / Jio, Airtel, VI and BSNL are examples of Tier-2
- (D) टियर-2 प्रदाता सीधे अंतिम उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करते हैं / Tier-2 providers directly provide service to end-users

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: भारत में Jio, Airtel, VI और BSNL को टियर-2 प्रदाताओं के उदाहरण के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

Explanation: In India, Jio, Airtel, VI, and BSNL are listed as examples of Tier-2 providers.

Q. 20 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 'यूनीकोड' के संबंध में सटीक है?

Q. 20 Which of the following characteristics is accurate regarding 'Unicode'?

- (A) यह केवल 7-बिट एन्कोडिंग मानक है। / It is only a 7-bit encoding standard.
- (B) यह एक सार्वभौमिक (Universal) कैरेक्टर एन्कोडिंग मानक है। / It is a universal character encoding standard.
- (C) यह विशेष रूप से केवल EBCDIC प्रणाली के लिए उपयोग किया जाता है। / It is used specifically for the EBCDIC system only.
- (D) यह ASCII का 8-बिट संस्करण है। / It is an 8-bit version of ASCII.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: यूनीकोड एक सार्वभौमिक मानक है जिसे दुनिया की अधिकांश भाषाओं के कैरेक्टरों को प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

Explanation: Unicode is a universal character encoding standard designed to represent characters from most of the world's writing systems.

Q. 21 यदि Excel में Formula =SUM(A1:A5) लिखा जाए, तो इसका कार्य क्या होगा?

Q. 21 If the formula =SUM(A1:A5) is entered in Excel, what does it do?

- (A) A1 से A5 का औसत निकालेगा / Calculates average of A1:A5
- (B) A1 से A5 का योग करेगा / Adds values from A1:A5
- (C) केवल A1 का मान देगा / Returns only A1
- (D) सबसे बड़ा मान देगा / Returns maximum value

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: SUM Function जोड़ का कार्य करती है।

Explanation: The SUM function performs addition.

Q. 22 HTML किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है?

Q. 22 HTML is used for which purpose?

- (A) इंटरनेट सुरक्षा बनाए रखने के लिए / Maintaining internet security
- (B) वेब दस्तावेज़ों को डिज़ाइन करने के लिए / Designing web documents
- (C) नेटवर्क को वैश्विक रूप से जोड़ने के लिए / Connecting networks globally
- (D) ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए / Sending and receiving emails

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: HTML का उपयोग वेब दस्तावेज़ों को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है।

Explanation: HTML is used to design web documents.

Q. 23 परिदृश्य: यदि एक डेवलपर एक ऐसे ऑपरेटर का उपयोग कर रहा है जिसे 'Unary' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो नीचे दिए गए में से कौन सा ऑपरेटर उस श्रेणी में फिट होगा और एक ही ऑपरेंड पर कार्य करेगा?

Q. 23 Scenario: If a developer is using an operator classified as 'Unary', which of the following operators fits into that category and acts on a single operand?

- (A) मॉड्युलस ऑपरेटर (%) / Modulus operator (%)
- (B) इंक्रीमेंट (++) ऑपरेटर / Increment (++) operator
- (C) कंडीशनल (?:) ऑपरेटर / Conditional (?:) operator
- (D) स्कोप रेजोल्यूशन (::) ऑपरेटर / Scope resolution (::) operator

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: इंक्रीमेंट (++) एक Unary ऑपरेटर है क्योंकि यह एक वेरिएबल के साथ कार्य करता है, जबकि मॉड्युलस Binary है और कंडीशनल Ternary है।

Explanation: The increment (++) is a unary operator as it acts on one variable, while modulus is binary and conditional is ternary.



Q. 24 एल्गोरिदम विश्लेषण की प्रक्रिया में कौन से घटक शामिल होते हैं? 1. बिग ओ नोटेशन, 2. स्पेस जटिलता विश्लेषण, 3. टाइम जटिलता विश्लेषण

Q. 24 Which components are involved in the process of algorithm analysis? 1. Big O notation, 2. Space complexity analysis, 3. Time complexity analysis

- (A) केवल 2 और 3 / Only 2 and 3
- (B) केवल 1 और 2 / Only 1 and 2
- (C) 1, 2, और 3 / 1, 2, and 3
- (D) कोई भी नहीं / None

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: एल्गोरिदम विश्लेषण में टाइम और स्पेस जटिलता के साथ-साथ एसिम्पटोटिक नोटेशन (जैसे बिग ओ) शामिल होते हैं।

Explanation: Algorithm analysis involves both time and space complexity as well as asymptotic notations like Big O.

Q. 25 परिदृश्य: एक सॉफ्टवेयर डेवलपर एक क्लास के अंदर निम्नलिखित ऑपरेटरों को ओवरलोड करने का प्रयास कर रहा है: (a) . (dot), (b) :: (scope resolution), (c) ?: (conditional)। यदि वह इन ऑपरेटरों को ओवरलोड करने के लिए कोड लिखता है, तो कंपाइलर की क्या प्रतिक्रिया होगी?

Q. 25 Scenario: A software developer is attempting to overload the following operators within a class: (a) . (dot), (b) :: (scope resolution), (c) ?: (conditional). If he writes code to overload these operators, what will be the compiler's reaction?

- (A) कंपाइलर कोड को सफलतापूर्वक संकलित करेगा। / The compiler will compile the code successfully.
- (B) कंपाइलर एक त्रुटि (Error) देगा क्योंकि इन ऑपरेटरों को ओवरलोड नहीं किया जा सकता है। / The compiler will throw an error because these operators cannot be overloaded.
- (C) इन ऑपरेटरों को केवल 'private' क्लास में ही ओवरलोड किया जा सकता है। / These operators can only be overloaded within a 'private' class.
- (D) कंपाइलर केवल . (dot) ऑपरेटर को ओवरलोड करने की अनुमति देगा। / The compiler will only allow overloading the . (dot) operator.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: Java में ., ::, और ?: ऑपरेटरों को ओवरलोड नहीं किया जा सकता है, इसलिए प्रयास करने पर त्रुटि आएगी।

Explanation: In Java, ., ::, and ?: operators cannot be overloaded, hence attempting to do so will result in an error.

Q. 26 समानुपात के प्रश्नों में, 'तार्किक निष्कर्ष' किस आधार पर निकाले जाते हैं?

Q. 26 In analogy questions, on what basis are logical conclusions drawn?

- (A) सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति / General knowledge and power of reasoning
- (B) केवल गणितीय गणना / Mathematical calculation only
- (C) केवल शब्दकोश / Dictionary only
- (D) केवल रटना / Rote learning only

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: तथ्यों के अनुसार, सादृश्य परीक्षण छात्र के समग्र ज्ञान, तर्क शक्ति और सटीकता से सोचने की क्षमता का परीक्षण करते हैं।

Explanation: According to the facts, analogy tests evaluate a student's overall knowledge, power of reasoning, and ability to think concisely and accurately.



Q. 27 अभिकथन (A): स्टैटिक वेरिएबल्स को एक क्लास के सभी इंस्टेंस के बीच साझा किया जाता है, जिसका अर्थ है कि उनके मान में कोई भी परिवर्तन सभी ऑब्जेक्ट्स में दिखाई देता है। **कारण (R):** स्टैटिक वेरिएबल्स हीप मेमोरी में संग्रहीत होते हैं और क्लास से इंस्टेंटिएट किए गए प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए डुप्लिकेट किए जाते हैं।

Q. 27 Assertion (A): Static variables are shared among all instances of a class, meaning any change in their value reflects across all objects. **Reason (R):** Static variables are stored in the heap memory and are duplicated for every object instantiated from the class.

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है / Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)

(C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है / (A) is true but (R) is false

(D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है / (A) is false but (R) is true

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: स्टैटिक वेरिएबल्स डुप्लिकेट नहीं होते; वे प्रति क्लास लोडर केवल एक बार मौजूद होते हैं। अभिकथन सही है, लेकिन कारण गलत है।

Explanation: Static variables are not duplicated; they exist only once per class loader. The assertion is true, but the reason is false.

Q. 28 एल्गोरिथम की परिभाषा के बारे में क्या सही है?

Q. 28 What is correct about the definition of an algorithm?

(A) यह केवल एक डेटा संग्रह है / It is just a collection of data

(B) यह इनपुट को आउटपुट में बदलने के लिए गणनात्मक चरणों का एक क्रम है / It is a sequence of computational steps that transform input into output

(C) यह हमेशा $O(1)$ जटिलता वाला होता है / It always has $O(1)$ complexity

(D) यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है / It is a programming language

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: एल्गोरिथम गणनात्मक चरणों का एक व्यवस्थित क्रम है जो इनपुट को आउटपुट में बदलता है।

Explanation: An algorithm is defined as a systematic sequence of computational steps meant to transform input into output.

Q. 29 MS-Office के विकास के कालानुक्रमिक क्रम (Chronology) के अनुसार, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? I. MS-Office 1.0 का रिलीज II. .docx एक्सटेंशन का उपयोग

Q. 29 According to the chronology of MS-Office evolution, which of the following is correct? I. Release of MS-Office 1.0 II. Usage of .docx extension

(A) केवल I / Only I

(B) केवल II / Only II

(C) I, फिर II / I, then II

(D) II, फिर I / II, then I

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: MS-Office 1.0 का रिलीज 1990 में हुआ था, जबकि .docx एक्सटेंशन का उपयोग 2007 से शुरू हुआ।

Explanation: MS-Office 1.0 was released in 1990, while .docx usage began in 2007.

Q. 30 MS Excel में एक वर्कबुक की अंतिम कॉलम की पहचान क्या है?

Q. 30 What is the identifier for the last column of a workbook in MS Excel?

(A) XFD / XFD

(B) XDF / XDF

(C) ZZZ / ZZZ

(D) ABC / ABC

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: MS Excel में, एक वर्कशीट के लिए अंतिम कॉलम का नाम XFD है।

Explanation: In MS Excel, the last column name for a worksheet is XFD.



Q. 31 दृश्य (Scenario): एक क्लास में दो कंस्ट्रक्टर परिभाषित किए गए हैं, दोनों का नाम क्लास के नाम के समान है लेकिन उनके पैरामीटर अलग-अलग हैं। यदि डेवलपर इन दोनों का उपयोग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए करता है, तो इसे क्या कहा जाएगा?

Q. 31 Scenario: Two constructors are defined in a class, both having the same name as the class but different parameters. If the developer uses both to create objects, what is this called?

- (A) मेथड ओवरराइडिंग / Method Overriding
- (B) कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग / Constructor Overloading
- (C) क्लास इनहेरिटेंस / Class Inheritance
- (D) ऑपरेटर ओवरलोडिंग / Operator Overloading

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: जब एक ही क्लास में एक से अधिक कंस्ट्रक्टर अलग-अलग पैरामीटर के साथ होते हैं, तो इसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं।

Explanation: When more than one constructor with different parameters exists in the same class, it is called constructor overloading.

Q. 32 कथन I: यदि विधि को इंस्टेंस संदर्भ से कॉल किया जाता है तो स्टैटिक विधियां नॉन-स्टैटिक वेरिएबल्स तक पहुंच सकती हैं। **कथन II:** इंस्टेंस विधियां बिना किसी प्रतिबंध के स्टैटिक वेरिएबल्स तक पहुंच सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा/से सही है/हैं?

Q. 32 Statement I: Static methods can access non-static variables if the method is called from an instance context. **Statement II:** Instance methods can access static variables without any restrictions. Which of the following is/are correct?

- (A) केवल कथन I सही है / Only Statement I is correct
- (B) केवल कथन II सही है / Only Statement II is correct
- (C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं / Both Statement I and Statement II are correct
- (D) न तो कथन I और न ही कथन II सही है / Neither Statement I nor Statement II is correct

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: स्टैटिक विधियां सीधे नॉन-स्टैटिक वेरिएबल्स तक नहीं पहुंच सकती हैं क्योंकि वे क्लास स्तर पर काम करती हैं और उनके पास 'this' तक पहुंच नहीं होती है। इंस्टेंस विधियां हमेशा क्लास-स्तरीय (स्टैटिक) सदस्यों तक पहुंच सकती हैं।

Explanation: Static methods cannot access non-static variables directly because they operate at the class level and do not have access to 'this'. Instance methods can always access class-level (static) members.

Q. 33 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. ओमेगा (Ω) नोटेशन सर्वोत्तम केस (Best case) विश्लेषण को दर्शाता है। 2. ओ (O) नोटेशन सबसे खराब केस (Worst case) विश्लेषण को दर्शाता है। 3. थीटा (Θ) नोटेशन औसत केस (Average case) विश्लेषण को दर्शाता है। सही उत्तर चुनें:

Q. 33 Consider the following statements: 1. Omega (Ω) notation represents best case analysis. 2. O (Big O) notation represents worst case analysis. 3. Theta (Θ) notation represents average case analysis. Choose the correct answer:

- (A) केवल 1 और 2 सत्य हैं / Only 1 and 2 are true
- (B) केवल 2 और 3 सत्य हैं / Only 2 and 3 are true
- (C) 1, 2 और 3 सभी सत्य हैं / All 1, 2, and 3 are true
- (D) कोई भी सत्य नहीं है / None are true

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: एसीम्प्टोटिक नोटेशन्स की परिभाषा के अनुसार, O , Ω और Θ क्रमशः अपर, लोअर और टाइट बाउंड्स (वर्स्ट, बेस्ट और एवरेज केस) को दर्शाते हैं।

Explanation: As per the definitions of asymptotic notations, O , Ω , and Θ represent upper, lower, and tight bounds (worst, best, and average cases) respectively.



Q. 34 .NET फ्रेमवर्क का लेटेस्ट वर्जन 8.0 कब रिलीज हुआ था?

Q. 34 When was the latest version 8.0 of the .NET framework released?

- (A) 13 फरवरी 2002 / 13 Feb 2002
- (B) 14 नवंबर 2023 / 14 Nov 2023
- (C) 14 नवंबर 2022 / 14 Nov 2022
- (D) 13 फरवरी 2023 / 13 Feb 2023

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: .NET 8.0 का रिलीज 14 नवंबर 2023 को हुआ था।

Explanation: .NET 8.0 was released on 14 Nov 2023.

Q. 35 MS Access में डेटा प्रकारों के बारे में कौन सा जोड़ा सही है?

Q. 35 Which pair is correct regarding data types in MS Access?

- (A) AutoNumber: 8 बाइट्स / AutoNumber: 8 bytes
- (B) Text फ़ील्ड: डिफॉल्ट 255 वर्ण (characters) / Text field: Default 255 characters
- (C) मेमो (Memo): 100 वर्ण सीमा / Memo: 100 character limit
- (D) नंबर: हमेशा दशमलव में होता है / Number: Always in decimals

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: Text फ़ील्ड का डिफॉल्ट साइज 255 वर्ण होता है, जबकि AutoNumber 4 बाइट्स का उपयोग करता है।

Explanation: The default size for a Text field is 255 characters, while AutoNumber uses 4 bytes.

Q. 36 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए—कथन (A): RAM एक अस्थिर मेमोरी है।
अभिकथन (R): पावर बंद होने पर RAM में मौजूद डेटा सुरक्षित रहता है।

Q. 36 Consider the following statements—Statement (A): RAM is a volatile memory. Assertion (R): Data in RAM remains secure after power off.

- (A) A सही है लेकिन R गलत है। / A is true but R is false.
- (B) A गलत है लेकिन R सही है। / A is false but R is true.
- (C) A और R दोनों सही हैं। / Both A and R are true.
- (D) A और R दोनों गलत हैं। / Both A and R are false.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: RAM वाष्पशील (volatile) है, जिसका अर्थ है कि बिजली बंद होने पर डेटा खो जाता है।

Explanation: RAM is volatile, meaning data is lost when power is turned off.

Q. 37 आगमन विधि (Inductive method) के अंतर्गत 'विशिष्ट से सामान्य' की ओर बढ़ने का क्या अर्थ है?

Q. 37 What is the meaning of proceeding from 'specific to general' under the Inductive method?

- (A) समान गुणों वाले उदाहरणों को एकत्रित कर एक निष्कर्ष निकालना। / Collecting examples with similar properties to draw a conclusion.
- (B) किताब के नियमों को रटकर उसे उदाहरणों पर लागू करना। / Rote learning book rules and applying them to examples.
- (C) शिक्षक द्वारा सीधे सिद्धांतों को बोर्ड पर लिखना। / The teacher writing principles directly on the board.
- (D) विशिष्ट तथ्यों को छोड़ देना। / Ignoring specific facts.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ने का अर्थ है कि छात्रों को कई विशिष्ट उदाहरण दिए जाते हैं ताकि वे उनका विश्लेषण करके एक सामान्य निष्कर्ष (नियम) निकाल सकें।

Explanation: Proceeding from specific to general means that students are given several specific examples so that they can analyze them and derive a general conclusion (rule).



Q. 38 निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम (सबसे पुराना से सबसे नया) है?

Q. 38 Which of the following is the correct chronological order (oldest to newest)?

- (A) MS-Word (doc) -> MS-Word (docx) / MS-Word (doc) -> MS-Word (docx)
- (B) MS-Word (docx) -> MS-Word (doc) / MS-Word (docx) -> MS-Word (doc)
- (C) MS-Excel (xlsx) -> MS-Word (doc) / MS-Excel (xlsx) -> MS-Word (doc)
- (D) इनमें से कोई नहीं / None of these

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: .doc 2003 तक उपयोग किया जाता था और .docx 2007 से उपयोग में है।

Explanation: .doc was used until 2003 and .docx has been in use since 2007.

Q. 39 निम्न कथनों पर विचार करें: 1. क्विक सॉर्ट एक 'इन-प्लेस' सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। 2. मर्ज सॉर्ट एक स्थिर (Stable) सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। 3. इन-प्लेस सॉर्टिंग को अतिरिक्त स्थान (extra space) की आवश्यकता नहीं होती है।

Q. 39 Consider the following statements: 1. Quick Sort is an 'in-place' sorting algorithm. 2. Merge Sort is a 'stable' sorting algorithm. 3. In-place sorting does not require constant extra space.

- (A) केवल 1 और 2 सत्य हैं। / Only 1 and 2 are true.
- (B) केवल 2 और 3 सत्य हैं। / Only 2 and 3 are true.
- (C) केवल 1 और 3 सत्य हैं। / Only 1 and 3 are true.
- (D) 1, 2 और 3 सभी सत्य हैं। / 1, 2 and 3 are all true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: इन-प्लेस सॉर्टिंग के लिए 'स्थिर' (constant) अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता होती है, न कि 'अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता ही नहीं होती है' (अतिरिक्त स्थान शून्य नहीं हो सकता)।

Explanation: In-place sorting requires constant extra space, not an absence of extra space. Statements 1 and 2 are standard properties.

Q. 40 कंप्यूटर के इतिहास के विकास के अनुसार सही क्रम क्या है? 1. लैटिन शब्द 'Computare' की उत्पत्ति 2. ASCII का मानकीकरण 3. EBCDIC एन्कोडिंग का उपयोग

Q. 40 What is the correct sequence of computer history development? 1. Origin of the word 'Computare' 2. Standardization of ASCII 3. Usage of EBCDIC encoding

- (A) 1, 3, 2 / 1, 3, 2
- (B) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (C) 2, 3, 1 / 2, 3, 1
- (D) 3, 2, 1 / 3, 2, 1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: पहले शब्द की उत्पत्ति (प्राचीन), फिर EBCDIC और उसके बाद ASCII का मानक विकास हुआ।

Explanation: First, the origin of the word (ancient), then EBCDIC, followed by the standardization of ASCII.



Q. 41 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए— कथन (A): माउस एक 'पॉइंट-एंड-ड्रॉ' डिवाइस है। **अभिकथन (R):** इसका उपयोग ग्राफिक्स बनाने और स्क्रीन पर नेविगेट करने के लिए किया जाता है।

Q. 41 Consider the following statements— Statement (A): Mouse is a 'point-and-draw' device. **Assertion (R):** It is used for making graphics and navigating on screen.

(A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं और अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true and Assertion (R) is the correct explanation of Statement (A).

(B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं लेकिन अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true but Assertion (R) is not the correct explanation of Statement (A).

(C) कथन (A) सही है लेकिन अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is true but Assertion (R) is false.

(D) कथन (A) गलत है लेकिन अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is false but Assertion (R) is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: माउस GUI (ग्राफिकल यूजर इंटरफेस) के लिए सबसे प्रमुख इनपुट डिवाइस है।

Explanation: The mouse is the most prominent input device for a GUI (Graphical User Interface).

Q. 42 निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथ्म का एक सही परिभाषा है?

Q. 42 Which of the following is a correct definition of an Algorithm?

(A) डेटा का एक संग्रह जिसे कुशलतापूर्वक व्यवस्थित किया गया है। / A collection of data organized efficiently.

(B) इनपुट को आउटपुट में बदलने के लिए कम्प्यूटेशनल चरणों का एक क्रम। / A sequence of computational steps to transform input into output.

(C) मेमोरी में डेटा को संग्रहीत करने का एक तरीका। / A way to store data in memory.

(D) कच्चे तथ्यों का एक समूह। / A set of raw facts.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: एल्गोरिथ्म को इनपुट से आउटपुट तक पहुँचने के लिए एक अनुक्रमिक कम्प्यूटेशनल चरण के रूप में परिभाषित किया गया है।

Explanation: An algorithm is defined as a sequence of computational steps to reach an output from an input.

Q. 43 सी भाषा में ऑपरेटरों के वर्गीकरण के संबंध में, 'Ternary Operator' का सही उदाहरण क्या है?

Q. 43 Regarding the classification of operators in C language, what is the correct example of a 'Ternary Operator'?

(A) Arithmetic operator / Arithmetic operator

(B) Bitwise operator / Bitwise operator

(C) Conditional operator (?:) / Conditional operator (?:)

(D) Logical operator / Logical operator

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: सी भाषा में टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर (?:) के रूप में जाना जाता है।

Explanation: In C language, the ternary operator is known as the conditional operator (?:).

Q. 44 विश्वव्यापी वेब (WWW) की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?

Q. 44 Who invented the World Wide Web (WWW)?

(A) टिम बर्नर्स-ली / Tim Berners-Lee

(B) रे टॉमलिंग्सन / Ray Tomlinson

(C) विंट सर्फ / Vint Cerf

(D) मार्क एंडरसन / Marc Andreessen

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: टिम बर्नर्स-ली ने 1989-1991 के बीच वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) का आविष्कार किया था।

Explanation: Tim Berners-Lee invented the World Wide Web (WWW) between 1989-1991.

Q. 45 डायल-अप कनेक्शन के बारे में कौन सा तथ्य सत्य है?

Q. 45 Which fact is true regarding Dial-up connection?

- (A) यह एक आधुनिक और तेज इंटरनेट कनेक्शन है। / It is a modern and fast internet connection.
- (B) इसमें टेलीफोन लाइनों और मोडेम का उपयोग होता है। / It uses telephone lines and a modem.
- (C) इसकी गति आमतौर पर 1 Gbps होती है। / Its speed is typically 1 Gbps.
- (D) यह हमेशा हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड का एक प्रकार है। / It is always a type of high-speed broadband.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: डायल-अप एक पुराना इंटरनेट कनेक्शन है जो टेलीफोन लाइनों और मोडेम का उपयोग करता है, जिसकी सामान्य गति 56 kbps होती है।

Explanation: Dial-up is an old connection method that utilizes telephone lines and a modem, typically providing speeds of 56 kbps.

Q. 46 अभिकथन (A): फिजिकल लेयर सबसे निचली परत है। कारण (R): फिजिकल लेयर फिजिकल माध्यम पर रॉ बिट स्ट्रीम को संचारित करती है।

Q. 46 Assertion (A): The Physical layer is the lowest layer. Reason (R): The Physical layer transmits raw bit streams over a physical medium.

- (A) (A) सही है और (R), (A) का सही कारण है / (A) is true and (R) is the correct reason for (A)
- (B) (A) सही है लेकिन (R) गलत है / (A) is true but (R) is false
- (C) (A) गलत है और (R) सही है / (A) is false and (R) is true
- (D) (A) और (R) दोनों गलत हैं / (A) and (R) both are false

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: OSI मॉडल में फिजिकल लेयर सबसे नीचे होती है और इसका मुख्य कार्य कच्चे बिट्स को फिजिकल माध्यम के माध्यम से भेजना है।

Explanation: The Physical layer is the bottom-most layer of the OSI model, responsible for transmitting raw bits.

Q. 47 आगमन विधि में 'मूर्त से अमूर्त' की ओर जाने का मुख्य लाभ क्या है?

Q. 47 What is the primary advantage of moving from 'Concrete to Abstract' in the Inductive method?

- (A) छात्रों को ठोस उदाहरणों द्वारा अमूर्त सिद्धांतों को आसानी से समझने में सक्षम बनाना / Enabling students to easily understand abstract principles through concrete examples
- (B) नियमों को रटने में छात्रों की मदद करना / Helping students in rote learning of rules
- (C) शिक्षण प्रक्रिया को तेज और कम समय लेने वाला बनाना / Making the teaching process fast and less time-consuming
- (D) व्यावहारिक ज्ञान को पूरी तरह से हटाना / Completely eliminating practical knowledge

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: आगमन विधि में, मूर्त (ठोस) उदाहरणों का उपयोग अमूर्त (सामान्य) नियमों तक पहुँचने के लिए एक आधार के रूप में किया जाता है।

Explanation: In the Inductive method, concrete examples are used as a base to reach abstract (general) rules.

Q. 48 क्रम व्यवस्थित करें: 1. डेटा की परिभाषा, 2. एसिम्प्टोटिक संकेतन, 3. समय और स्थान जटिलता विश्लेषण।

Q. 48 Arrange the following in chronological order of learning/development:

1. Data Definitions, 2. Asymptotic Notations, 3. Time and Space Complexity analysis.

- (A) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (B) 1, 3, 2 / 1, 3, 2
- (C) 2, 1, 3 / 2, 1, 3
- (D) 3, 1, 2 / 3, 1, 2

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: डेटा और एल्गोरिदम की मूल समझ के बाद, पहले जटिलता का मापन (समय/स्थान) किया जाता है, उसके बाद ही एसिम्प्टोटिक संकेतनों का उपयोग उन जटिलताओं को वर्णित करने के लिए किया जाता है।

Explanation: Foundational definitions are followed by understanding complexity (time/space), and asymptotic notations are then used to formally describe these complexities.

Q. 49 C भाषा में 'ऑपरेटर' के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है?

Q. 49 Which of the following is true regarding 'Operators' in C language?

- (A) ऑपरेटर केवल गणितीय गणनाओं के लिए होते हैं। / Operators are only for arithmetic calculations.
- (B) ऑपरेटर कम्प्यूटर को अर्थमेटिक या लॉजिकल क्रिया करने का निर्देश देते हैं। / Operators provide instructions to the computer for arithmetic or logical operations.
- (C) ऑपरेटर का उपयोग केवल की-वर्ड्स के साथ किया जा सकता है। / Operators can only be used with keywords.
- (D) C में कोई ऑपरेटर नहीं होता। / There are no operators in C.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: ऑपरेटर ऐसे प्रतीक हैं जो कम्प्यूटर को अर्थमेटिक या लॉजिकल क्रिया करने के लिए निर्देशित करते हैं।

Explanation: Operators are symbols that tell the computer to perform arithmetic or logical actions.

Q. 50 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए— कथन (A): ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। अभिकथन (R): यह सिस्टम संसाधनों का प्रबंधन करता है।

Q. 50 Consider the following statements— Statement (A): The operating system acts as an interface between hardware and the user. Assertion (R): It manages system resources.

- (A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं और अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true and Assertion (R) is the correct explanation of Statement (A).
- (B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं लेकिन अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true but Assertion (R) is not the correct explanation of Statement (A).
- (C) कथन (A) सही है लेकिन अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is true but Assertion (R) is false.
- (D) कथन (A) गलत है लेकिन अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is false but Assertion (R) is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: OS का प्राथमिक कार्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना और उपयोगकर्ता को सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने में मदद करना है।

Explanation: The primary function of an OS is to control hardware and help the user interact with the system.

Q. 51 प्रेजेंटेशन लेयर द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

Q. 51 Which of the following is true regarding the functions performed by the Presentation layer?

- (A) डेटा का फ्रेमिंग और एरर डिटेक्शन करना। / Data framing and error detection.
- (B) ASCII और EBCDIC जैसे प्रारूपों के बीच अनुवाद करना। / Translating between formats like ASCII and EBCDIC.
- (C) आईपी एड्रेसिंग और रूटिंग का प्रबंधन करना। / Managing IP addressing and routing.
- (D) हार्डवेयर एड्रेस (MAC) को नियंत्रित करना। / Controlling hardware addresses (MAC).

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: प्रेजेंटेशन लेयर डेटा अनुवाद के लिए जिम्मेदार है, जिसमें ASCII और EBCDIC जैसे प्रारूपों के बीच रूपांतरण शामिल है।

Explanation: The Presentation layer is responsible for data translation, including converting between formats like ASCII and EBCDIC.

Q. 52 ऐसे के लिए एड्रेस गणना का सही सूत्र क्या है?

Q. 52 What is the correct formula for address calculation in an array?

- (A) बेस एड्रेस + (इंडेक्स - लोअर बाउंड) * डेटा टाइप का आकार / Base Address + (Index - Lower Bound) * Size of Data Type
- (B) बेस एड्रेस + (इंडेक्स + लोअर बाउंड) * डेटा टाइप का आकार / Base Address + (Index + Lower Bound) * Size of Data Type
- (C) बेस एड्रेस - (इंडेक्स - लोअर बाउंड) * डेटा टाइप का आकार / Base Address - (Index - Lower Bound) * Size of Data Type
- (D) बेस एड्रेस * (इंडेक्स - लोअर बाउंड) + डेटा टाइप का आकार / Base Address * (Index - Lower Bound) + Size of Data Type

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: एड्रेस निकालने के लिए बेस एड्रेस में इंडेक्स और लोअर बाउंड के अंतर और डेटा टाइप के आकार के गुणन को जोड़ा जाता है।

Explanation: To calculate the address, the base address is added to the product of the difference between index and lower bound, and the data type size.



Q. 53 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए— कथन (A): 'कंप्यूटर स्पीकर' एक आउटपुट डिवाइस है। अभिकथन (R): यह डिजिटल संकेतों को ध्वनि में परिवर्तित करता है।

Q. 53 Consider the following statements— Statement (A): 'Computer speaker' is an output device. Assertion (R): It converts digital signals into sound.

- (A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं और अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true and Assertion (R) is the correct explanation of Statement (A).
(B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं लेकिन अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true but Assertion (R) is not the correct explanation of Statement (A).
(C) कथन (A) सही है लेकिन अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is true but Assertion (R) is false.
(D) कथन (A) गलत है लेकिन अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is false but Assertion (R) is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: स्पीकर कंप्यूटर से प्राप्त ऑडियो आउटपुट को ध्वनि तरंगों में बदलकर उपयोगकर्ता को सुनाते हैं।

Explanation: Speakers convert the audio output received from the computer into sound waves for the user to hear.

Q. 54 कथन 1: डायल-अप कनेक्शन में इंटरनेट और फोन का उपयोग एक साथ किया जा सकता है। कथन 2: DSL कनेक्शन की गति डायल-अप से अधिक होती है।

Q. 54 Statement 1: Internet and phone can be used simultaneously in a Dial-up connection. Statement 2: DSL connection speed is higher than Dial-up.

- (A) कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। / Statement 1 is correct, Statement 2 is incorrect.
(B) कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। / Statement 1 is incorrect, Statement 2 is correct.
(C) दोनों कथन सही हैं। / Both statements are correct.
(D) दोनों कथन गलत हैं। / Both statements are incorrect.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: डायल-अप में फोन लाइन का उपयोग होता है, इसलिए फोन और इंटरनेट एक साथ नहीं चल सकते। DSL उच्च गति प्रदान करता है और दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने की अनुमति देता है।

Explanation: Dial-up uses phone lines, so phone and internet cannot be used simultaneously. DSL provides high speed and allows both to be used at once.

Q. 55 निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रबंधन और रखरखाव (Maintenance) का समर्थन करता है?

Q. 55 Which of the following software supports management and maintenance?

- (A) सिस्टम सॉफ्टवेयर / System Software
(B) एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर / Application Software
(C) यूटिलिटी सॉफ्टवेयर / Utility Software
(D) सभी / All

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य सिस्टम प्रबंधन और रखरखाव में सहायता करना है।

Explanation: The primary purpose of Utility software is to support system management and maintenance.

Q. 56 DSL कनेक्शन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है?

Q. 56 What is the most important feature of a DSL connection?

- (A) यह डायल-अप की तुलना में धीमा है। / It is slower than dial-up.
(B) यह टेलीफोन और इंटरनेट का एक साथ उपयोग करने की अनुमति देता है। / It allows simultaneous use of phone and internet.
(C) यह केवल वायरलेस सिग्नल का उपयोग करता है। / It only uses wireless signals.
(D) यह केवल 56 kbps की गति प्रदान करता है। / It only provides 56 kbps speed.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: DSL (Digital Subscriber Line) की मुख्य विशेषता यह है कि यह एक ही फोन लाइन पर इंटरनेट और फोन कॉल दोनों की अनुमति देता है।

Explanation: The key feature of DSL is that it allows both internet and phone use on the same line.

Q. 57 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए— कथन (A): BIOS, Computer के Power On होने के बाद उसे Start करने हेतु प्रयुक्त Program है। अभिकथन (R): BIOS, CMOS का दूसरा नाम है। सही उत्तर चुनिए।

Q. 57 Assertion (A): BIOS is the program used to start a computer after power on. Reason (R): BIOS is another name for CMOS.

- (A) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है / Both true and R explains A
- (B) A तथा R दोनों सत्य हैं किन्तु R स्पष्टीकरण नहीं है / Both true but R not explanation
- (C) A सत्य, R असत्य / A true, R false
- (D) A असत्य, R सत्य / A false, R true

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: BIOS और CMOS अलग-अलग विकल्पों के रूप में दिए गए हैं।

Explanation: treats BIOS and CMOS as different entities. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

Q. 58 MS Access में, एक 'AutoNumber' फ़ील्ड का आकार क्या है?

Q. 58 In MS Access, what is the size of an 'AutoNumber' field?

- (A) 255 बाइट्स / 255 bytes
- (B) 65536 बाइट्स / 65536 bytes
- (C) 4 बाइट्स / 4 bytes
- (D) 11 बाइट्स / 11 bytes

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: MS Access में, AutoNumber फ़ील्ड प्रकार स्वचालित रूप से प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए 4 बाइट्स का डेटा उपयोग करता है।

Explanation: In MS Access, the AutoNumber data type automatically uses 4 bytes of data for every record.

Q. 59 अभिकथन (A): एल्गोरिथम को फ्लोचार्ट (Flowchart) के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। कारण (R): एल्गोरिथम का 'Feasible' होना उसके गुणों में से एक अनिवार्य गुण है।

Q. 59 Assertion (A): An algorithm can be represented using a Flowchart. Reason (R): Being 'Feasible' is one of the mandatory properties of an algorithm.

- (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
- (B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A).
- (C) (A) सत्य है परंतु (R) असत्य है। / (A) is true but (R) is false.
- (D) (A) असत्य है परंतु (R) सत्य है। / (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: एल्गोरिथम को फ्लोचार्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है (सत्य), और Feasible होना भी एल्गोरिथम का मुख्य गुण है (सत्य), लेकिन कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है।

Explanation: An algorithm is represented by a Flowchart (true), and Feasibility is a main property of an algorithm (true), but the reason does not explain the assertion.



Q. 60 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए— कथन (A): 'RAM' में स्टोर की गई सूचना अस्थायी होती है। अभिकथन (R): RAM एक वोलेटाइल मेमोरी है, जिसका अर्थ है कि बिजली बंद होने पर डेटा नष्ट हो जाता है।

Q. 60 Consider the following statements— Statement (A): Information stored in 'RAM' is temporary. Assertion (R): RAM is a volatile memory, meaning data is lost when power is turned off.

- (A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं और अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are correct and Assertion (R) is the correct explanation of Statement (A).
(B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं, परन्तु अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are correct, but Assertion (R) is not the correct explanation of Statement (A).
(C) कथन (A) सही है लेकिन अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is correct but Assertion (R) is incorrect.
(D) कथन (A) गलत है लेकिन अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is incorrect but Assertion (R) is correct.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: RAM (रैंडम एक्सेस मेमोरी) अस्थिर मेमोरी है, जो इसे अस्थायी डेटा भंडारण के लिए उपयुक्त बनाती है, लेकिन बिजली कटने पर डेटा मिट जाता है।

Explanation: RAM (Random Access Memory) is volatile memory, which makes it suitable for temporary data storage, but data is erased upon power loss.

Q. 61 अक्षर श्रेणी I, L, O, S, U, X में कौन सा अक्षर दिए गए नियम का पालन नहीं करता है?

Q. 61 Identify the letter that does NOT belong to the following series: I, L, O, S, U, X

- (A) S / S
(B) O / O
(C) L / L
(D) I / I

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: श्रृंखला I(9), L(12), O(15) में +3 का अंतर है। S(19) इस नियम को तोड़ता है क्योंकि अनुक्रम 9, 12, 15, 18, 21, 24 होना चाहिए।

Explanation: The series follows +3 shift: I(9), L(12), O(15). S(19) violates the rule as the sequence should be 9, 12, 15, 18, 21, 24.

Q. 62 MS Access के संदर्भ में, डेटा प्रोसेसिंग के अंतिम चरण के रूप में 'Report' का उपयोग किस लिए किया जाता है?

Q. 62 In the context of MS Access, what is a 'Report' used for as the final step of data processing?

- (A) डेटा में बदलाव करने के लिए / To modify data
(B) डेटा को केवल-पढ़ने (read-only) मोड में देखने के लिए / To view data in read-only mode
(C) डेटा को नए सिरे से दर्ज करने के लिए / To enter data from scratch
(D) तालिकाओं के बीच संबंध बनाने के लिए / To create relationships between tables

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: रिपोर्ट का उपयोग डेटा को अंतिम रूप में देखने के लिए किया जाता है जो कि रीड-ओनली होता है।

Explanation: Report is used for viewing data in a read-only mode as the final step of processing.

Q. 63 MS-Office के विकास के अनुसार सही कालानुक्रम क्या है?

Q. 63 What is the correct chronology according to the development of MS-Office?

- (A) MS-Word (1990 के बाद) -> Microsoft Establishment (1975) / MS-Word (post 1990) -> Microsoft Establishment (1975)
(B) Microsoft Establishment (1975) -> MS-Office 1.0 (1990) / Microsoft Establishment (1975) -> MS-Office 1.0 (1990)
(C) दोनों 1990 में बने। / Both were made in 1990.
(D) कोई कालानुक्रमिक संबंध नहीं है। / There is no chronological relationship.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: Microsoft की स्थापना 1975 में हुई थी और पहला MS-Office 1990 में आया था।

Explanation: Microsoft was established in 1975 and the first MS-Office came in 1990.



Q. 64 निम्न में से कौन-सी भाषा बिना किसी Translator के सीधे CPU द्वारा समझी जाती है?

Q. 64 Which language is directly understood by the CPU without any translator?

- (A) Assembly Language / Assembly Language
- (B) High Level Language / High Level Language
- (C) Machine Language / Machine Language
- (D) C Language / C Language

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: M शीन भाषा सीधे CPU द्वारा समझी जाती है।

Explanation: Machine language is directly understood by the CPU.

Q. 65 अक्षर-समूहों के वर्गीकरण में 'विषम' (Odd one) पहचानने के लिए क्या आवश्यक है?

Q. 65 What is necessary to identify the 'Odd one' in letter-cluster classification?

- (A) उनकी वर्णमाला स्थितियों के बीच पैटर्न / Pattern between their alphabetical positions
- (B) उनका अर्थ / Their meaning
- (C) शब्दों का आकार / Size of words
- (D) रंग / Colors

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: अक्षर-समूहों को उनकी वर्णमाला स्थिति में अंतर के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।

Explanation: Letter-clusters are classified based on alphabetical position differences or patterns of vowels/consonants.

Q. 66 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए— कथन (A): प्रिंटर का रिज़ॉल्यूशन DPI में मापा जाता है। अभिकथन (R): DPI का अर्थ 'Dots Per Inch' है।

Q. 66 Consider the following statements— Statement (A): Printer resolution is measured in DPI. Assertion (R): DPI stands for 'Dots Per Inch'.

- (A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं और अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है। / Statement (A) and Assertion (R) are both true, and Assertion (R) is the correct explanation of Statement (A).
- (B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं, लेकिन अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Statement (A) and Assertion (R) are both true, but Assertion (R) is not the correct explanation of Statement (A).
- (C) कथन (A) सही है, लेकिन अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is true, but Assertion (R) is false.
- (D) कथन (A) गलत है, लेकिन अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is false, but Assertion (R) is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: प्रिंटर के रिज़ॉल्यूशन को यह मापने के लिए उपयोग किया जाता है कि एक इंच में कितने बिंदु (dots) प्रिंट हो सकते हैं। इसे 'Dots Per Inch' (DPI) कहा जाता है।

Explanation: Printer resolution is used to measure how many dots can be printed in one inch. This is called 'Dots Per Inch' (DPI).

Q. 67 संख्या श्रृंखला में 'जटिल श्रृंखला' (Complex Series) के निर्माण के लिए सामान्यतः क्या उपयोग किया जाता है?

Q. 67 What is generally used to form 'Complex Series' in number series?

- (A) केवल जोड़ की प्रक्रिया। / Only the process of addition.
- (B) जोड़ और गुणा या घटाव और भाग जैसे संयोजनों का उपयोग। / Use of combinations like addition with multiplication or subtraction with division.
- (C) संख्याओं को केवल घटते क्रम में लिखना। / Writing numbers only in descending order.
- (D) अعداد को केवल प्राइम नंबर के रूप में लिखना। / Writing numbers only as prime numbers.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: जटिल संख्या श्रृंखलाओं में अक्सर गणितीय संचालन के संयोजन का उपयोग किया जाता है, जैसे कि जोड़ के साथ गुणा या घटाव के साथ भाग।

Explanation: Complex number series often utilize combinations of mathematical operations, such as addition combined with multiplication or subtraction combined with division.

Q. 68 डेटा लिंक लेयर के संदर्भ में, HDLC और PPP प्रोटोकॉल का मुख्य कार्य क्या है?

Q. 68 In the context of the Data Link Layer, what is the primary function of HDLC and PPP protocols?

- (A) डेटा का एन्क्रिप्शन / Data encryption
- (B) विश्वसनीय डेटा ट्रांसमिशन प्रबंधन / Management of reliable data transmission
- (C) IP एड्रेस का रेजोल्यूशन / Resolution of IP addresses
- (D) वेब एक्सेस सेवाएं / Web access services

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: HDLC और PPP डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल हैं जो जुड़े हुए नोड्स के बीच विश्वसनीय डेटा ट्रांसमिशन का प्रबंधन करते हैं।

Explanation: HDLC and PPP are data link layer protocols that manage reliable data transmission between connected nodes.

Q. 69 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए— कथन (A): Cache Memory CPU द्वारा बार-बार उपयोग किए जाने वाले Data एवं Instructions को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। अभिकथन (R): Cache Memory, Main Memory की तुलना में CPU के अधिक निकट एवं तेज होती है। सही उत्तर चुनिए।

Q. 69 Consider the following Assertion (A) and Reason (R): Assertion (A): Cache memory temporarily stores frequently used data and instructions.

Reason (R): Cache memory is faster and closer to the CPU than main memory.

- (A) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है / Both A and R are true and R correctly explains A
- (B) A तथा R दोनों सत्य हैं किन्तु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है / Both A and R are true but R is not the correct explanation
- (C) A सत्य है, R असत्य है / A is true but R is false
- (D) A असत्य है, R सत्य है / A is false but R is true

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Cache Memory का यही कार्य बताया गया है।

Explanation: describes this as the function of cache memory. :contentReference[oaicite:5]{index=5}

Q. 70 अभिकथन (A): कंप्यूटर एक electronic data processing device है। तर्क (R): कंप्यूटर केवल डेटा को संसाधित करता है और जानकारी प्रदान नहीं करता है।

Q. 70 Assertion (A): A computer is an electronic data processing device.

Reason (R): A computer only processes data and does not provide information.

- (A) (A) सत्य है, (R) असत्य है। / (A) is true, (R) is false.
- (B) (A) असत्य है, (R) सत्य है। / (A) is false, (R) is true.
- (C) दोनों सत्य हैं। / Both are true.
- (D) दोनों असत्य हैं। / Both are false.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करके जानकारी (Information) प्रदान करता है, इसलिए तर्क गलत है।

Explanation: Computer processes data to provide Information, so the reason is false.



Q. 71 कथन (A): डेटा प्रोसेसिंग चक्र में डेटा, सूचना, ज्ञान और अंत में बुद्धिमत्ता का क्रम होता है। **कारण (R):** कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो केवल कच्चे डेटा को प्रोसेस करके सूचना में बदलता है। सही विकल्प चुनें:

Q. 71 Assertion (A): The data processing cycle follows the order of Data, Information, Knowledge, and finally Wisdom. **Reason (R):** A computer is a device that processes raw data into information only. Choose the correct option:

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। / Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both (A) and (R) are correct, but (R) is not the correct explanation of (A).

(C) (A) सही है, लेकिन (R) गलत है। / (A) is correct, but (R) is incorrect.

(D) (A) गलत है, लेकिन (R) सही है। / (A) is incorrect, but (R) is correct.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: डेटा प्रोसेसिंग चक्र Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom है। हालाँकि, कंप्यूटर का कार्य केवल डेटा को सूचना में बदलना है, इसलिए कारण (R) एक अलग तथ्य प्रस्तुत करता है जो (A) की व्याख्या नहीं करता है।

Explanation: The data processing cycle is Data -> Information -> Knowledge -> Wisdom. While the computer's function is to process data into information, the reason (R) presents a distinct fact that does not explain the cycle mentioned in (A).

Q. 72 सॉफ्टवेयर के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रबंधित करता है। 2. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का रखरखाव करता है। कौन सा विकल्प सही है?

Q. 72 Consider the following statements about software classification: 1. System software manages computer hardware. 2. Utility software performs maintenance of the computer. Which option is correct?

(A) केवल 1 / Only 1

(B) केवल 2 / Only 2

(C) 1 और 2 दोनों / Both 1 and 2

(D) कोई नहीं / None

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य हार्डवेयर प्रबंधन है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का कार्य रखरखाव करना है।

Explanation: System software functions for hardware management and utility software functions for maintenance.

Q. 73 माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापकों के रूप में किन्हें जाना जाता है?

Q. 73 Who are known as the founders of Microsoft?

(A) बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स / Bill Gates and Steve Jobs

(B) बिल गेट्स और पॉल एलेन / Bill Gates and Paul Allen

(C) पॉल एलेन और मार्क जुकरबर्ग / Paul Allen and Mark Zuckerberg

(D) स्टीव वॉजनिअक और बिल गेट्स / Steve Wozniak and Bill Gates

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 04.04.1975 को बिल गेट्स और पॉल एलेन द्वारा की गई थी।

Explanation: Microsoft was established on 04.04.1975 by Bill Gates and Paul Allen.

Q. 74 कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है?

Q. 74 The word 'Computer' originated from which language?

(A) ग्रीक / Greek

(B) लैटिन / Latin

(C) फ्रेंच / French

(D) जर्मन / German

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: 'Computer' शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द 'Computare' से हुई है।

Explanation: The word 'Computer' originated from the Latin word 'Computare'.



Q. 75 सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए: सूची-I (विषय) | सूची-II (वर्ष/तथ्य) (a) .NET 8.0 का रिलीज | (1) 1950 (b) ट्यूरिंग टेस्ट | (2) 2023 (c) प्रथम क्रिप्टोकॉइन्सी (बिटकॉइन) | (3) 2009

Q. 75 Match List-I with List-II: List-I (Topic) | List-II (Year/Fact) (a) Release of .NET 8.0 | (1) 1950 (b) Turing Test | (2) 2023 (c) First Cryptocurrency (Bitcoin) | (3) 2009

- (A) a-2, b-1, c-3 / a-2, b-1, c-3
- (B) a-1, b-2, c-3 / a-1, b-2, c-3
- (C) a-3, b-1, c-2 / a-3, b-1, c-2
- (D) a-2, b-3, c-1 / a-2, b-3, c-1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: .NET 8.0 (2023), ट्यूरिंग टेस्ट (1950), बिटकॉइन (2009) में पेश किए गए थे।

Explanation: .NET 8.0 was released in 2023, the Turing Test proposed in 1950, and Bitcoin launched in 2009.

Q. 76 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- (1) COBOL में 'CO' का अर्थ Common Oriented है। (2) FORTRAN का अर्थ Formula Translation है। (3) JAVA एक High Level Language है। (4) Compiler High Level Language को Machine Language में Translate करता है। सही उत्तर चुनिए।

Q. 76 Consider the following statements: (1) 'CO' in COBOL stands for Common Oriented. (2) FORTRAN stands for Formula Translation. (3) Java is a High-Level Language. (4) A compiler translates high-level language into machine language.

- (A) सभी कथन सही हैं / All statements are correct
- (B) केवल 1,2 एवं 3 / Only 1,2 and 3
- (C) केवल 2,3 एवं 4 / Only 2,3 and 4
- (D) केवल 1 एवं 4 / Only 1 and 4

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: चारों तथ्य अलग-अलग प्रश्नों के रूप में दिए गए हैं।

Explanation: All four facts are individually present .

Q. 77 ASCII एन्कोडिंग सिस्टम की विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?

Q. 77 Which statement is incorrect regarding the features of the ASCII encoding system?

- (A) यह एक कैरेक्टर एन्कोडिंग सिस्टम है। / It is a character encoding system.
- (B) इसका पूर्ण रूप 'American Standard Code for Information Interchange' है। / Its full form is 'American Standard Code for Information Interchange'.
- (C) मानक ASCII 8-बिट का उपयोग करता है। / Standard ASCII uses 8-bits.
- (D) यह 128 कैरेक्टर तक को सपोर्ट करता है। / It supports up to 128 characters.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: मानक ASCII 7-बिट का उपयोग करता है, न कि 8-बिट का।

Explanation: Standard ASCII uses 7 bits, not 8 bits.



Q. 78 C भाषा में ऑपरेटर के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? 1. ऑपरेटर का उपयोग अर्थमेटिक क्रियाओं के लिए होता है। 2. ऑपरेटर का उपयोग लॉजिकल क्रियाओं के लिए भी होता है।

Q. 78 Regarding operators in C language, which of the following is true? 1. Operators are used for arithmetic operations. 2. Operators are also used for logical operations.

- (A) केवल 1 / Only 1
- (B) केवल 2 / Only 2
- (C) दोनों 1 और 2 / Both 1 and 2
- (D) कोई भी नहीं / None

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: ऑपरेटर वे प्रतीक हैं जो कंप्यूटर को अर्थमेटिक और लॉजिकल क्रियाएं करने का निर्देश देते हैं।

Explanation: Operators are symbols that instruct the computer to perform arithmetic and logical operations.

Q. 79 रिकर्सिव स्पेस की गणना करते समय, 'गहराई' (Depth of Recursion) को किसके साथ गुणा किया जाता है?

Q. 79 When calculating recursive space, what is 'Depth of Recursion' multiplied by?

- (A) स्थानीय चर + औपचारिक पैरामीटर + रिटर्न एड्रेस / Local variables + Formal parameters + Return address
- (B) केवल स्थानीय चर / Only local variables
- (C) एल्गोरिथम की समय जटिलता / Time complexity of the algorithm
- (D) इनपुट डेटा का कुल आकार / Total size of input data

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: रिकर्सिव स्पेस = (गहराई) x (स्थानीय चर + औपचारिक पैरामीटर + रिटर्न एड्रेस)।

Explanation: Recursive space = (Depth) x (Local variables + Formal parameters + Return address).

Q. 80 OOPs का मूलभूत प्रतिमान किस पर आधारित है?

Q. 80 What is the core paradigm of OOPs based on?

- (A) फंक्शंस (Functions) की अवधारणा / Concept of Functions
- (B) ऑब्जेक्ट (Object) की अवधारणा / Concept of Objects
- (C) मशीन कोड (Machine code) की अवधारणा / Concept of Machine code
- (D) की-वर्ड्स (Keywords) की अवधारणा / Concept of Keywords

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: OOPs (Object Oriented Programming) का पूर्ण रूप ही ऑब्जेक्ट की अवधारणा पर केंद्रित है।

Explanation: The full form of OOPs (Object Oriented Programming) is centered on the concept of objects.

Q. 81 राबर्ट गेने की 'The Conditions of Learning' पुस्तक के संदर्भ में, अधिगम की आठ दशाओं के वर्गीकरण की मुख्य विशेषता क्या है?

Q. 81 In the context of Robert Gagne's book 'The Conditions of Learning', what is the main feature of the classification of the eight conditions of learning?

- (A) यह एक चक्रीय प्रक्रिया है। / It is a cyclical process.
- (B) यह एक पदानुक्रमित (hierarchical) चरणबद्ध मॉडल है। / It is a hierarchical stage-based model.
- (C) यह केवल समस्या समाधान पर केंद्रित है। / It is focused only on problem solving.
- (D) यह 1949 के संचार मॉडल पर आधारित है। / It is based on the 1949 communication model.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: गेने ने अधिगम की आठ दशाओं को एक पदानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित किया है।

Explanation: Gagne has organized the eight conditions of learning in a hierarchical order.



Q. 82 आगमन विधि के प्रक्रम के संदर्भ में सही अनुक्रम चुनिए: 1. सामान्यीकरण (नियम प्रतिपादन) 2. निरीक्षण 3. उदाहरणों का विश्लेषण 4. सत्यापन

Q. 82 Select the correct sequence in the context of the Inductive method's process: 1. Generalization (Rule formulation) 2. Observation 3. Analysis of examples 4. Verification

- (A) 2, 3, 1, 4 / 2, 3, 1, 4
- (B) 3, 2, 1, 4 / 3, 2, 1, 4
- (C) 1, 2, 3, 4 / 1, 2, 3, 4
- (D) 2, 1, 3, 4 / 2, 1, 3, 4

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: आगमन विधि में सबसे पहले तथ्यों/उदाहरणों का निरीक्षण होता है, फिर विश्लेषण करके सामान्य नियम (सामान्यीकरण) बनाया जाता है, अंत में उसका सत्यापन किया जाता है।

Explanation: In the inductive method, first, facts/examples are observed, then analyzed to generalize a rule, and finally, it is verified.

Q. 83 कंप्यूटर वास्तुकला में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? (A) मदरबोर्ड केवल डेटा को प्रोसेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। (B) CMOS का पूर्ण रूप 'Complementary Metal Oxide Semiconductor' है और यह सेटिंग्स को स्टोर करता है। (C) UPS का उपयोग कंप्यूटर को डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। (D) SMPS का उपयोग केवल डेटा प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

Q. 83 In computer architecture, which of the following is correct? (A) Motherboard is used only to process data. (B) CMOS stands for 'Complementary Metal Oxide Semiconductor' and it stores settings. (C) UPS is used to store data in a computer. (D) SMPS is used only to increase data processing.

- (A) A / A
- (B) B / B
- (C) C / C
- (D) D / D

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) का उपयोग कंप्यूटर की सेटिंग स्टोर करने के लिए किया जाता है, जो विकल्प B में सही वर्णित है। अन्य विकल्प गलत हैं क्योंकि UPS बिजली आपूर्ति के लिए है और मदरबोर्ड एक मुख्य सर्किट बोर्ड है।

Explanation: CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) is used to store computer settings, as correctly described in option B. Other options are incorrect as UPS is for power supply and the motherboard is the main circuit board.

Q. 84 एल्गोरिदम विश्लेषण में 'Theta' (Θ) संकेत का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

Q. 84 What is the primary objective of 'Theta' (Θ) notation in algorithm analysis?

- (A) यह एल्गोरिदम के सबसे खराब स्थिति (Worst case) के लिए ऊपरी सीमा (Upper bound) प्रदान करता है। / It provides the Upper bound for the worst-case analysis of an algorithm.
- (B) यह एल्गोरिदम के सर्वश्रेष्ठ स्थिति (Best case) के लिए निचली सीमा (Lower bound) प्रदान करता है। / It provides the Lower bound for the best-case analysis of an algorithm.
- (C) यह एल्गोरिदम के औसत प्रदर्शन के लिए सटीक सीमा (Tight bound) प्रदान करता है। / It provides a Tight bound for the average performance of an algorithm.
- (D) यह एल्गोरिदम में उपयोग किए जाने वाले स्थिरांक (Constants) को परिभाषित करता है। / It defines the constants (C) used in the algorithm.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: थीटा (Θ) संकेतन का उपयोग एल्गोरिदम के औसत मामले के लिए सटीक या 'टाइट' बाउंड प्रदान करने के लिए किया जाता है।

Explanation: Theta (Θ) notation is used to represent the Tight bound for the average case analysis of an algorithm.

Q. 85 निम्न में से कौन-सा Extension Shell Script File का है?

Q. 85 Which of the following is the extension of a shell script file?

- (A) .exe / .exe
- (B) .sh / .sh
- (C) .dll / .dll
- (D) .msi / .msi

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: Unix/Linux Shell Script का सामान्य Extension .sh होता है।

Explanation: The common extension of a Unix/Linux shell script is .sh.

Q. 86 अल्गोरिदम के अध्ययन का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? 1. डेटा संरचना और एल्गोरिदम (DSA) की परिभाषा, 2. एसिम्प्टोटिक नोटेशन (Asymptotic Notations) का उपयोग, 3. समय और स्थान जटिलता का विश्लेषण

Q. 86 What is the correct chronological sequence of study in algorithm analysis? 1. Definition of DSA, 2. Use of Asymptotic Notations, 3. Time and Space Complexity Analysis

- (A) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (B) 1, 3, 2 / 1, 3, 2
- (C) 2, 1, 3 / 2, 1, 3
- (D) 3, 2, 1 / 3, 2, 1

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: अध्ययन का तार्किक प्रवाह पहले DSA की नींव रखना, फिर जटिलता को मापना और अंत में एसिम्प्टोटिक नोटेशन के साथ प्रदर्शन को जज करना है।

Explanation: The logical flow of study is to lay the foundation of DSA, then measure complexity, and finally judge performance using Asymptotic Notations.

Q. 87 अभिकथन (A): मेथड ओवरलोडिंग एक क्लास को एक ही नाम के कई मेथड रखने की अनुमति देती है। **कारण (R):** कंपाइलर द्वारा अंतर करने के लिए ओवरलोडेड विधियों के रिटर्न टाइप अलग-अलग होने चाहिए।

Q. 87 Assertion (A): Method overloading allows a class to have multiple methods with the same name. Reason (R): Overloaded methods must differ in their return types for the compiler to distinguish them.

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
- (B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है / Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
- (C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है / (A) is true but (R) is false
- (D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है / (A) is false but (R) is true

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: मेथड ओवरलोडिंग अलग-अलग पैरामीटर लिस्ट (सिग्नेचर) पर निर्भर करती है। केवल रिटर्न टाइप को बदलना जावा में ओवरलोडिंग के लिए अपर्याप्त है।

Explanation: Method overloading relies on different parameter lists (signatures). Changing the return type alone is insufficient for overloading in Java.

Q. 88 टियर-2 ISPs के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है?

Q. 88 Which statement is incorrect regarding Tier-2 ISPs?

- (A) वे किसी देश के भीतर इंटरनेट सेवा प्रदान करते हैं / They provide internet service within a country
- (B) Jio और Airtel इसके उदाहरण हैं / Jio and Airtel are examples of this
- (C) ये सीधे टियर-1 ISPs के साथ जुड़ते हैं / They connect directly to Tier-1 ISPs
- (D) वे टियर-3 प्रदाताओं को बैंडविड्थ नहीं बेचते हैं / They do not supply bandwidth to Tier-3 providers

Correct Answer: D

स्पष्टीकरण: टियर-2 ISPs का मुख्य कार्य टियर-3 प्रदाताओं को बैंडविड्थ प्रदान करना है।

Explanation: The primary role of Tier-2 ISPs is to supply bandwidth to Tier-3 providers.

Q. 89 TCP/IP मॉडल के संबंध में, कौन सा कथन सही नहीं है?

Q. 89 Regarding the TCP/IP model, which statement is incorrect?

- (A) यह रक्षा विभाग (DoD) द्वारा डिज़ाइन किया गया था। / It was designed by the Department of Defense (DoD).
- (B) TCP/IP मॉडल में हमेशा 7 परतें (layers) होती हैं। / The TCP/IP model always has 7 layers.
- (C) यह नेटवर्क संचार को मानकीकृत करने के लिए एक ढांचा है। / It is a framework for standardizing network communication.
- (D) यह OSI मॉडल की तुलना में कम परतों का उपयोग करता है। / It uses fewer layers compared to the OSI model.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: TCP/IP मॉडल में आमतौर पर 4 या 5 परतें होती हैं, न कि 7 (जो OSI मॉडल में होती हैं)।

Explanation: The TCP/IP model typically has 4 or 5 layers, not 7 (which describes the OSI model).

Q. 90 न्यायवाक्य में 'Copula' का क्या अर्थ है?

Q. 90 What is the meaning of 'Copula' in Syllogism?

- (A) यह निष्कर्ष निकालने की एक विधि है। / It is a method of drawing conclusions
- (B) यह एक सार्वभौमिक वाक्य का प्रकार है। / It is a type of universal sentence
- (C) यह एक शब्द है जो वाक्य के दो पदों के बीच संबंध स्थापित करता है। / It is a term that establishes a relationship between two terms of a sentence
- (D) यह केवल तार्किक गलतियों का एक संग्रह है। / It is only a collection of logical errors

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: Copula वह शब्द है जो वाक्य के दो पदों के बीच संबंध स्थापित करता है।

Explanation: Copula is defined as a term that establishes a relationship between two terms of a sentence.

Q. 91 निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है?

Q. 91 Which of the following is an input device?

- (A) मॉनिटर / Monitor
- (B) प्रिंटर / Printer
- (C) कीबोर्ड / Keyboard
- (D) स्पीकर / Speaker

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता कंप्यूटर में डेटा दर्ज करता है। बाकी विकल्प आउटपुट डिवाइस हैं।

Explanation: A keyboard is an input device through which the user enters data into the computer. The other options are output devices.

Q. 92 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए—कथन (A): सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में प्राइमरी स्टोरेज की एक्सेस स्पीड अधिक होती है। अभिकथन (R): हार्ड डिस्क एक टर्शियरी स्टोरेज डिवाइस है।

Q. 92 Consider the following statements—Statement (A): Primary storage has higher access speed than secondary storage. Assertion (R): Hard disk is a tertiary storage device.

- (A) A सही है लेकिन R गलत है। / A is true but R is false.
- (B) A गलत है लेकिन R सही है। / A is false but R is true.
- (C) A और R दोनों सही हैं। / Both A and R are true.
- (D) A और R दोनों गलत हैं। / Both A and R are false.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: प्राइमरी स्टोरेज (जैसे RAM) सेकेंडरी स्टोरेज से तेज़ होती है। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, टर्शियरी नहीं।

Explanation: Primary storage (like RAM) is faster than secondary storage. Hard disk is a secondary storage device, not tertiary.

Q. 93 कथन I: 'for-each' लूप कलेक्शन या एरे के ऊपर पुनरावृत्ति (iterate) करने का एक सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है, लेकिन इसमें वर्तमान तत्व के इंडेक्स तक पहुंच की कमी होती है। कथन II: एक 'while' लूप स्वाभाविक रूप से 'do-while' लूप से तेज़ होता है क्योंकि यह लूप बॉडी के अंत में स्थिति का मूल्यांकन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

Q. 93 Statement I: The 'for-each' loop provides a convenient way to iterate over collections or arrays, but it lacks access to the index of the current element. Statement II: A 'while' loop is inherently faster than a 'do-while' loop because it evaluates the condition at the end of the loop body. Which of the following is correct?

- (A) केवल कथन I सही है / Only Statement I is correct
- (B) केवल कथन II सही है / Only Statement II is correct
- (C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं / Both Statement I and Statement II are correct
- (D) न तो कथन I और न ही कथन II सही है / Neither Statement I nor Statement II is correct

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: कथन I सत्य है। कथन II गलत है; 'while' लूप बॉडी से पहले स्थिति का मूल्यांकन करता है, अंत में नहीं, और उनके बीच कोई स्वाभाविक गति का अंतर नहीं है।

Explanation: Statement I is true. Statement II is incorrect; 'while' evaluates the condition before the body, not at the end, and there is no inherent speed difference between them.

Q. 94 निम्नलिखित में से कौन सी OSI परत संचार सत्रों (session) को स्थापित, बनाए रखने और समाप्त करने के लिए जिम्मेदार है?

Q. 94 Which of the following OSI layers is responsible for establishing, maintaining, and terminating communication sessions?

- (A) सत्र परत (Session Layer) / Session Layer
- (B) प्रस्तुति परत (Presentation Layer) / Presentation Layer
- (C) परिवहन परत (Transport Layer) / Transport Layer
- (D) डेटा लिंक परत (Data Link Layer) / Data Link Layer

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: सत्र परत सत्र की स्थापना, रखरखाव और समाप्ति का प्रबंधन करती है।

Explanation: The Session layer is responsible for managing session establishment, maintenance, and termination.

Q. 95 एरे (Array) के मेमोरी मैपिंग के संदर्भ में, यदि आधार पता (Base Address) A है और सूचकांक (Index) i है, तो पता कैसे ज्ञात किया जाता है?

Q. 95 In the context of array memory mapping, if the base address is A and the index is i, how is the address calculated?

- (A) $\text{Address} = A + (i - \text{Lower Bound}) * \text{Size}$ / $\text{Address} = A + (i - \text{Lower Bound}) * \text{Size}$
- (B) $\text{Address} = A + i * \text{Size} - \text{Lower Bound}$ / $\text{Address} = A + i * \text{Size} - \text{Lower Bound}$
- (C) $\text{Address} = A * i + \text{Size}$ / $\text{Address} = A * i + \text{Size}$
- (D) $\text{Address} = A + (i + \text{Lower Bound}) * \text{Size}$ / $\text{Address} = A + (i + \text{Lower Bound}) * \text{Size}$

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: मेमोरी मैपिंग का मानक सूत्र $\text{Address} = \text{Base Address} + (\text{Index} - \text{Lower Bound}) * \text{Size of Data Type}$ है।

Explanation: The standard formula for array address calculation is $\text{Address} = \text{Base Address} + (\text{Index} - \text{Lower Bound}) * \text{Size of Data Type}$.



Q. 96 कथन (A): डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन (DSL) डायल-अप से तेज़ है। कारण (R): DSL एक ही समय में फोन और इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति नहीं देता है।

Q. 96 Assertion (A): Digital Subscriber Line (DSL) is faster than Dial-up.

Reason (R): DSL does not allow simultaneous phone and internet usage.

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं / Both (A) and (R) are correct
- (B) (A) सही है लेकिन (R) गलत है / (A) is correct but (R) is incorrect
- (C) (A) गलत है लेकिन (R) सही है / (A) is incorrect but (R) is correct
- (D) (A) और (R) दोनों गलत हैं / Both (A) and (R) are incorrect

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: DSL, डायल-अप से तेज़ है और यह एक ही समय में फोन और इंटरनेट के उपयोग की अनुमति देता है।

Explanation: DSL is faster than Dial-up and it allows simultaneous use of phone and internet.

Q. 97 मदरबोर्ड के कार्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है?

Q. 97 Which statement is true regarding the function of the motherboard?

- (A) यह डेटा स्टोर करने वाली मुख्य डिवाइस है। / It is the main data storage device.
- (B) यह कंप्यूटर के विभिन्न घटकों को आपस में जोड़ता है। / It connects various computer components together.
- (C) यह सॉफ्टवेयर चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। / It is used to run software.
- (D) यह केवल बिजली की आपूर्ति करता है। / It only provides power supply.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है जो कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर घटकों के बीच कनेक्शन बनाता है।

Explanation: The motherboard is a circuit board that creates connections between different hardware components of the computer.

Q. 98 पत्र श्रृंखला (Letter Series) में 'चक्रीय और स्थितीय बदलाव' (Cyclic and Positional Shifts) किस पर निर्भर करते हैं?

Q. 98 What do 'Cyclic and Positional Shifts' in a letter series rely on?

- (A) अक्षरमाला में अक्षरों की आगे या पीछे की स्थिति पर। / On the forward or backward position of letters in the alphabet.
- (B) अक्षरों के आकार पर। / On the shape of letters.
- (C) शब्दों में मौजूद अक्षरों की संख्या पर। / On the number of letters in words.
- (D) लेखक की पसंद पर। / On the writer's choice.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: अक्षर श्रृंखला मुख्य रूप से अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों के उनके स्थान (A=1, B=2, आदि) और उनके घूर्णन संबंधी बदलावों पर आधारित होती है।

Explanation: Letter series are primarily based on the positional values of letters (A=1, B=2, etc.) in the English alphabet and their rotational shifts.

Q. 99 ट्रांसलेटरों को उनके मशीन कोड निर्माण के कालक्रम में व्यवस्थित करें: 1. Assembler, 2. Interpreter, 3. Compiler

Q. 99 Arrange the translators in chronological order based on machine code creation: 1. Assembler, 2. Interpreter, 3. Compiler.

- (A) 1, 3, 2 / 1, 3, 2
- (B) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (C) 2, 3, 1 / 2, 3, 1
- (D) 3, 1, 2 / 3, 1, 2

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: एसेम्बलर दूसरी पीढ़ी का है, उसके बाद कंपाइलर और फिर इंटरप्रेटर का विकास हुआ।

Explanation: Assembler is second-generation, followed by the development of the Compiler and then the Interpreter.



Q. 100 इंटरनेट के विकास के संदर्भ में कालानुक्रमिक क्रम व्यवस्थित करें: 1. मोज़ेक ब्राउज़र 2. TCP/IP का मानकीकरण 3. ARPANET लॉन्च 4. WWW का आविष्कार

Q. 100 Arrange the following in chronological order regarding the development of the Internet: 1. Mosaic browser 2. Standardization of TCP/IP 3. Launch of ARPANET 4. Invention of WWW

- (A) 3, 2, 4, 1 / 3, 2, 4, 1
- (B) 2, 3, 4, 1 / 2, 3, 4, 1
- (C) 3, 2, 1, 4 / 3, 2, 1, 4
- (D) 2, 4, 3, 1 / 2, 4, 3, 1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: ARPANET (1969) -> TCP/IP (1983) -> WWW (1989-1991) -> मोज़ेक (1993)।

Explanation: ARPANET (1969) -> TCP/IP (1983) -> WWW (1989-1991) -> Mosaic (1993).